TRABAJO PRACTICO Nº 6

UNIDAD TEMÁTICA Nº 4: Introducción al muestreo. Distribuciones muestrales.

SUBTEMA. Distribución en el muestreo de la media muestral.

EJERCICIOS: Aplicación Teorema del Límite Central. Cálculo de probabilidades para valores alternativos de media muestral.

1.- Los alambres de acero producidos por cierta fábrica tienen una resistencia media a la tracción de 500 libras y una desviación estándar de 20 libras. Si se extrae de la línea de producción, durante cierta semana, una muestra al azar de 100 alambres con una producción de 100.000 unidades. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de la muestra:

a) sea menor a 496 libras?

b) sea mayor a 503 libras?

c) difiera de la media poblacional en más de 4 libras?

Nota: N muy grande. No se usa Factor de Corrección Finita.

2.- De 200 campos de la provincia de Buenos Aires el rendimiento por hectárea es de 6.000 kilos con una desviación estándar de 1.900 Kilos. Si se escoge una muestra al azar de 36 campos, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra:

a) supere los 6.500 kilos?

b) esté entre 6.000 y 6.500 kilos?

3.-Un lote de 200 rodamientos de bola tienen un diámetro de 1,05 centímetros con un desvío estándar de 0,04 centímetros. Si se toma una muestra al azar de 50 rodamientos, calcular la probabilidad de que la media muestral este entre 1,0404 y 1,0596 centímetros.

4.- Una máquina limpiadora utiliza detergente cada vez que se la utiliza en una cantidad que va entre 1,5 litros a 2.5 litros. Suponiendo que dicho volumen sea una variable aleatoria uniforme. Si del total de veces que se utiliza la maquina se selecciona una muestra aleatoria de 30 veces y se calcula la cantidad de litros promedio de detergente que utilizó.

a) ¿Qué forma tiene la distribución muestral de los litros promedio utilizados, para muestras aleatorias de este tamaño? ¿Por qué?

b) ¿Cuál es la probabilidad que, en la muestra extraída, la cantidad promedio de detergente sea mayor a 2,03 litros?

SUBTEMA. Distribución por muestreo del número de éxitos. Distribución muestral de las proporciones muestrales.

EJERCICIOS: Cálculo de probabilidades para valores alternativos de proporciones muestrales.

5- Tornillos se hierro de media pulgada fabricados por cierta empresa ocasionalmente no tienen ranura. Esto ocurre al azar, y la probabilidad de este hecho y que escape a la inspección es de 0,02. En una remesa de 1000 tornillos, ¿cuál es la probabilidad de:

a) hallar menos de 15 tornillos sin ranura?

b) hallar más de 21 tornillos sin ranura?

c) hallar una proporción de tornillos sin ranura menor al 1,5%?

d) hallar una proporción de tornillos sin ranura superior al 2,5%? (usar corrección variable discreta a variable continua).

6.- Un vendedor se contacta telefónicamente con sus clientes potenciales para solicitar una visita en domicilio. Su experiencia le indica que el 40% de sus contactos por teléfono vienen seguidos por una visita a domicilio. Si contacta a 100 clientes por teléfono. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción de clientes a visitar en domicilio se encuentre entre el 35% y el 50%

7.- De acuerdo a estadísticas de una oficina de seguridad de tránsito, se verificó que en la noche de los sábados en promedio el 10% de los automovilistas conducen superando el 0,05 % de alcohol en sangre (ebrio). Si se verifican en una noche de un sábado a 200 conductores tomados al azar. ¿Cuál es la probabilidad de:

a.- que el porcentaje de conductores ebrios sea menor al 8%?

b.- hallar más de 24 conductores ebrios?

SUBTEMA. Distribución muestral de la varianza muestral.

EJERCICIOS: Cálculo de probabilidades para valores alternativos de varianzas muestrales.

8. Para la distribución chi cuadrada, calcular:

a- $\chi^2_{0.025}$ cuando v=15;

b- $\chi^2_{0.01}$ cuando v=7;

c- $\chi^2_{0.05}$ cuando v=24;

d- $\chi^2_{0.005}$ cuando v=5;

e- $\chi^2_{0.05}$ cuando v=19;

f. $\chi^2_{0.01}$ cuando v=12;

9. Para una distribución chi cuadrada, calcular χ^2_α, tal que:

a-$P(\chi^2 > \chi^2_\alpha) = 0.99$ cuando v=4

b- $P(\chi^2 > \chi^2_\alpha) = 0.025$ cuando v=19

c- $P(37.652 < \chi^2 < \chi^2_\alpha) = 0.025$ cuando v=25

d- $P(\chi^2 > \chi^2_\alpha) = 0.01$ cuando v=21

e- $P(\chi^2 < \chi^2_\alpha) = 0.95$ cuando v=6

f- $P(\chi^2_\alpha < \chi^2 < 23.209) = 0.015$ cuando v=10

10. Encontrar la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 25 observaciones de una población normal con varianza $\sigma^2 = 6$ tenga una varianza muestral:

a) mayor a 9.1.

b) entre 3.462 y 10.745.

11. Se supone que los tiempos requeridos por un cierto autobús en alcanzar uno de sus destinos en una ciudad grande, forman una distribución normal con una desviación estándar σ=1 por minuto. Si se elige al azar una muestra de 17 tiempos, encontrar la probabilidad de que la varianza muestral sea mayor a 2.

12. Una población con distribución aproximadamente normal tiene varianza especificada de 1,4. Calcular la probabilidad que una muestra aleatoria de tamaño 8 tenga una varianza menor que 0,8.

13. Al responsable de garantía de Electrónica S.A. le han pedido que cree un proceso de control de calidad para la fabricación de un mecanismo de control A. La variabilidad de la resistencia eléctrica, expresada en ohmios, se fundamental. Las normas de fabricación especifican una desviación típica de 3,6 y la distribución poblacional de las medidas de la resistencia es normal. El proceso de control requiere que se obtenga una muestra aleatoria de n=6 observaciones de la población de mecanismos y que se calcule la varianza muestral.

Hallar un límite superior de la varianza muestral tal que la probabilidad de que se supere este límite, dada la desviación estándar poblacional de 3,6, sea inferior a 0,05.